

DES CHAMPS ET DES VILLES

Les moissonneurs de Bruegel occupent un même paysage travaillé de mille façons différentes : l'agriculture, l'urbanisme et le risque naturel sont ce même territoire, lu par des méthodes différentes selon la question posée.



FIG. XIX. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « LES MOISSONNEURS », 1565

Agriculture de précision, artificialisation urbaine, gestion du risque incendie : trois études de cas complètes qui enchaînent les méthodes déjà vues.

SOMMAIRE

1. AGRICULTURE DE PRÉCISION : CARTOGRAPHIER LA VIGUEUR POUR MODULER L'INTRANT

2. ÉTUDE DE CAS : D'UN NDVI À UNE CARTE DE PRÉCONISATION À TAUX VARIABLE

3. URBANISME : ARTIFICIALISATION DES SOLS ET ÎLOTS DE CHALEUR

4. ÉTUDE DE CAS : SUIVRE L'ARTIFICIALISATION COMMUNALE DANS LE TEMPS

5. GESTION DES RISQUES NATURELS : CROISER ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ EN PRATIQUE

6. CE QUE CES SECTEURS PARTAGENT MÉTHODOLOGIQUEMENT

Les salles précédentes donnent des méthodes génériques : un indice, une projection, une analyse spatiale s'appliquent quel que soit le domaine. Cette salle fait l'inverse : partir de trois secteurs réels (agriculture, urbanisme, risques naturels) et suivre, sur chacun, comment les méthodes déjà vues s'enchaînent concrètement jusqu'à une décision — la synthèse plutôt qu'une nouvelle méthode. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

La salle Les Statistiques pose la structure conceptuelle du risque, mobilisée en détail dans l'étude de cas de cette salle.

SUPÉRIEUR

1. AGRICULTURE DE PRÉCISION : CARTOGRAPHIER LA VIGUEUR POUR MODULER L'INTRANT

L'agriculture de précision ajuste un intrant (engrais, eau, produit phytosanitaire) selon la variabilité réelle intra-parcellaire, plutôt qu'une dose uniforme sur toute une parcelle qui peut pourtant présenter des zones de vigueur très différentes — sol plus ou moins profond, exposition, historique cultural.

🔔 RAPPEL

RAPPEL : LE NDVI, UN INDICE DE CONTRASTE ROUGE/NIR (MODULE LES COULEURS)

Le module Les Couleurs définit le $NDVI = (NIR - Rouge) / (NIR + Rouge)$, un indice normalisé entre -1 et 1 qui exploite le contraste spectral de la végétation saine. C'est ce même indice, calculé ici sur une série d'images plutôt qu'une seule, qui sert de base à la classification en classes de vigueur ci-dessous.

- Acquisition : NDVI (module Les Couleurs) par satellite (Sentinel-2, révisite ~5 jours) ou par drone (module Photogrammétrie et drones, résolution centimétrique mais couverture plus limitée par vol)
- Traitement : lissage/nettoyage des pixels aberrants (nuages, ombres), puis classification en 3 à 5 classes de vigueur (module L'Intelligence, classification non supervisée souvent suffisante ici)
- Carte de préconisation : chaque classe de vigueur associée à une dose d'intrant, exportée vers le système de guidage du tracteur (format shapefile ou ISO-XML compatible avec le matériel agricole moderne)

EXEMPLE

UN ORDRE DE GRANDEUR D'ÉCONOMIE D'INTRANT

Sur une parcelle de 20 ha zonée en trois classes de vigueur (faible/moyenne/forte), une modulation qui réduit la dose d'azote de 20 % sur les 6 ha de classe forte (déjà bien pourvus) et l'augmente de 15 % sur les 4 ha de classe faible, dose uniforme inchangée sur les 10 ha restants, se traduit typiquement par une économie nette d'intrant de l'ordre de quelques pourcents à l'échelle de la parcelle entière, sans perte de rendement sur les zones sous-dosées à tort par l'ancienne dose uniforme. Le calcul : à dose de référence D par hectare, la dose uniforme totalise 20D ; la dose modulée totalise $6 \times 0.8D + 4 \times 1.15D + 10 \times D = 4.8D + 4.6D + 10D = 19.4D$, soit une économie de 0.6D sur 20D $\approx 3\%$. Un ordre de grandeur illustratif, jamais transposable tel quel d'une parcelle à l'autre : il dépend entièrement des surfaces réellement concernées et du contexte agronomique local.

SUPÉRIEUR

2. ÉTUDE DE CAS : D'UN NDVI À UNE CARTE DE PRÉCONISATION À TAUX VARIABLE

ÉTAPE	MÉTHODE MOBILISÉE (DÉJÀ VUE)	SALLE DE RÉFÉRENCE
Calcul du NDVI	Algèbre raster : (NIR – Rouge)/(NIR + Rouge)	Les Couleurs
Nettoyage des artefacts (nuages, ombres)	Masquage par bande de classification (SCL Sentinel-2)	L'Atelier
Classification en zones de vigueur	Classification non supervisée (k-moyennes)	L'Intelligence
Vérification du zonage à différentes échelles de parcelle	MAUP : le zonage dépend de la maille choisie	Le Compas

ATTENTION

UN NDVI UNIQUE NE SUFFIT JAMAIS À UNE VRAIE PRÉCONISATION

Une zone de NDVI faible peut signaler un stress hydrique, une carence en azote, une maladie, ou simplement un sol naturellement moins profond — le NDVI seul ne distingue pas la cause. Une préconisation agronomique fiable croise systématiquement le NDVI avec un historique de rendement, une analyse de sol, ou plusieurs dates de NDVI (série temporelle) plutôt qu'une image isolée.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : CLASSIFICATION NON SUPERVISÉE

Le module L'Intelligence détaille les k-moyennes et les autres méthodes de classification mobilisées ici pour zoner la vigueur.

SUPÉRIEUR

3. URBANISME : ARTIFICIALISATION DES SOLS ET ÎLOTS DE CHALEUR

L'artificialisation des sols (transformation d'un sol naturel ou agricole en surface bâtie ou imperméabilisée) est un indicateur central des politiques d'urbanisme actuelles (objectif « zéro artificialisation nette » en France) — mesurable directement par télédétection à partir du NDBI (module Les Couleurs) et de son évolution dans le temps.

DÉTECTION DE CHANGEMENT PAR DIFFÉRENCE DE NDBI

$$\Delta\text{NDBI} = \text{NDBI}(\text{date récente}) - \text{NDBI}(\text{date ancienne})$$

Une hausse marquée et localisée du NDBI entre deux dates signale une artificialisation récente à cet endroit précis — la même logique de détection de changement que l'Atelier applique déjà au NDVI (ΔNDVI), transposée ici au bâti plutôt qu'à la végétation.

REMARQUE

L'ÎLOT DE CHALEUR URBAIN, UNE CONSÉQUENCE MESURABLE DE L'ARTIFICIALISATION

Les surfaces artificialisées (bitume, béton) stockent et restituent la chaleur différemment d'un sol végétalisé, créant des écarts de température locaux de plusieurs degrés entre un centre-ville dense et sa périphérie végétalisée — mesurable par télédétection thermique (bande infrarouge thermique, disponible sur Landsat mais pas nativement sur Sentinel-2) et directement corrélé, spatialement, au NDBI et à l'inverse au NDVI du même secteur.

SUPÉRIEUR

4. ÉTUDE DE CAS : SUIVRE L'ARTIFICIALISATION COMMUNALE DANS LE TEMPS

- Calculer le NDBI sur deux dates espacées de plusieurs années, sur la même emprise communale
- Vérifier que les deux images sont comparables (même saison, correction atmosphérique appliquée aux deux, module Le Regard) avant toute comparaison
- Calculer le Δ NDBI et seuiller les pixels en hausse significative pour isoler les zones nouvellement artificialisées
- Calculer la surface artificialisée par statistique de zone (module Le Compas) à l'échelle communale, comparable d'une année à l'autre pour un indicateur de suivi

ATTENTION

UN SEUIL DE DÉTECTION DE CHANGEMENT N'EST JAMAIS UNIVERSEL

Le seuil de Δ NDBI retenu comme « changement significatif » doit être calibré sur des zones de vérité terrain connues (une zone effectivement urbanisée récemment vs une zone restée stable), pas fixé arbitrairement : un seuil trop bas confond bruit radiométrique normal et vrai changement, un seuil trop haut manque des changements réels de faible intensité.

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ

Une commune de 1 200 ha couverte par 120 000 pixels Sentinel-2 (10 m de résolution, 100 m² par pixel). Un seuillage à $\Delta\text{NDBI} > 0.15$, calibré sur une zone témoin connue, isole 900 pixels en hausse significative, soit 9 hectares ($900 \times 100 \text{ m}^2$) nouvellement artificialisés en 3 ans — 0.75 % de la surface communale sur la période, un chiffre directement comparable d'une commune à l'autre à condition que le même seuil, calibré de la même façon, soit appliqué partout.

L'objectif « zéro artificialisation nette » (loi Climat et Résilience, 2021, dont les modalités de mise en œuvre ont ensuite été ajustées par la loi du 20 juillet 2023) fixe une trajectoire de réduction du rythme d'artificialisation, mesurée précisément par ce type de suivi ΔNDBI à l'échelle communale ou intercommunale — un exemple direct où une méthode de télédétection alimente un indicateur de politique publique opposable, pas seulement une carte descriptive.

SUPÉRIEUR

5. GESTION DES RISQUES NATURELS : CROISER ALÉA, ENJEUX, VULNÉRABILITÉ EN PRATIQUE

Le module Les Statistiques pose la structure conceptuelle $\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Enjeux} \times \text{Vulnérabilité}$. Appliquée à un risque incendie communal, chaque composante mobilise des méthodes déjà vues séparément dans les salles précédentes, combinées ici pour la première fois dans un même exercice complet.



*un aléa fort sans
aucun enjeu exposé
ne produit aucun
risque opérationnel*

PLANCHE XXII. TROIS COUCHES DISTINCTES, JAMAIS CONFONDUES : UN ALÉA FORT SANS AUCUN ENJEU EXPOSÉ NE PRODUIT AUCUN RISQUE AU SENS OPÉRATIONNEL.

À TOI DE JOUER

DE L'IMAGE À LA DÉCISION

Remettre dans l'ordre les étapes d'une carte de préconisation agricole à taux variable.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SUPÉRIEUR

6. CE QUE CES SECTEURS PARTAGENT MÉTHODOLOGIQUEMENT

- Une acquisition (satellite, drone, LiDAR, terrain) toujours datée et documentée, jamais traitée comme une vérité intemporelle
- Un indice ou une classification intermédiaire, jamais l'interprétation finale directement
- Une détection de changement quand la question porte sur une évolution, pas seulement un état à un instant donné
- Une combinaison multicritère explicitement pondérée et documentée dès qu'une décision finale croise plusieurs couches

AGRICULTURE DE PRÉCISION

- Donnée : NDVI répété dans la saison
- Décision : dose d'intrant modulée
- Échelle : intra-parcellaire

URBANISME (ARTIFICIALISATION)

- Donnée : Δ NDBI pluriannuel
- Décision : indicateur ZAN, PLU
- Échelle : communale/intercommunale

RISQUE INCENDIE

- Donnée : aléa/enjeux/vulnérabilité croisés
- Décision : priorisation de la prévention
- Échelle : communale, ciblée par secteur

- Bilan — à retenir : chaque secteur enchaîne acquisition datée → indice/classification intermédiaire → décision, jamais un raccourci direct de l'image à la décision ; une détection de changement (Δ NDVI, Δ NDBI) répond à une question d'évolution, pas d'état ; une décision multicritère (AHP) documente toujours sa pondération.

VOIR AUSSI : FAIRE LE POINT SUR L'ENSEMBLE DU PARCOURS

Cette salle referme la boucle : chaque méthode mobilisée ici renvoie à la salle où elle a été apprise en détail — un bon moment pour vérifier sa progression d'ensemble.